

제 2장 윈도우 기본 입출력 2

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

- 입력하는 문자를 랜덤한 위치에 출력하기
 - 윈도우를 800x600 크기로 띄운다.
 - 5개의 숫자를 랜덤하게 구한다: $x\ y\ r\ g\ b$
 - (x, y) : 출력할 문자의 위치 ($0 \leq x \leq 600, 0 \leq y \leq 500$)
 - (r, g, b) : 출력할 문자의 색상 ($0 \leq r \leq 255, 0 \leq g \leq 255, 0 \leq b \leq 255$)
 - (x, y) 위치에 (r, g, b) 색상으로 사용자가 입력하는 문자를 출력한다. 출력할 장소에 캐럿이 놓여있다.
 - 입력하는 문자는 알파벳:
 - 알파벳을 입력하면 캐럿의 위치가 다음 칸으로 바뀐다.
 - 알파벳 외에는 백스페이스와 엔터키, ESC 키:
 - 백스페이스: 강의 노트의 예제와 같이 마지막 문자를 삭제하는 기능을 부여한다.
 - » 단, 맨 앞의 문자를 삭제하면 더 이상 삭제할 수 없다.
 - 엔터키: 현재의 문자열이 그 다음 줄 (y축 20픽셀 크기 정도)에 그대로 출력된다. (강의노트 예제에서는 문자열의 내용이 삭제되었다).
 - » 화면의 마지막 줄인데 다시 엔터키를 누르면, 해당 문자열은 위로 가던지 아니면 그 자리에서 움직이지 않던지 결정한다. 즉, 문자열은 항상 화면 내에 있어야 한다.
 - ESC키: 프로그램 종료
 - 문자열의 최대 길이는 20개이고 20개 이상을 입력하면 다음 줄에 문자열이 추가된다. 최대 5줄까지 만들 수 있다.

(100, 200) 위치에 문자열을 입력받고 색상은 (241, 76, 43)로 한다.

abcde

엔터키를 누르면 다음 줄에 출력한다.

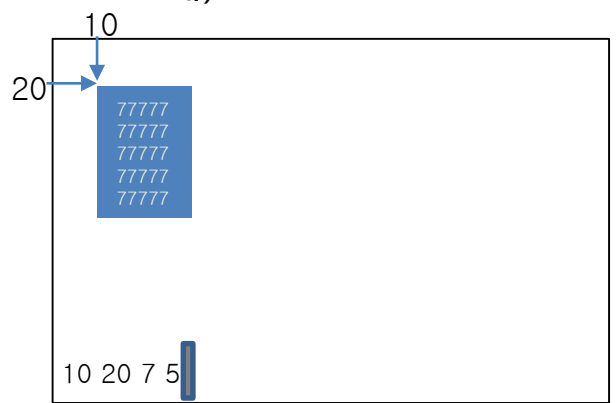
abcde

(50, 350) 위치에 문자열을 입력받고 색상은 (1, 1, 255)로 한다.
문자가 20개가 넘어서 다음 줄로 넘어갔다.

abcdefghijklmnpqrst
vwxyz

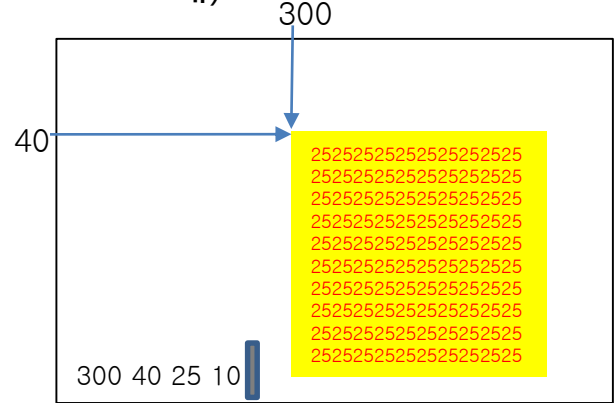
- 화면에 문자 그리기
 - 윈도우를 800x600 크기로 띄운다.
 - 네 개의 정수를 입력 받는다: x y n count
 - 입력 받는곳에 캐럿이 놓여있다.
 - x: 문자가 시작하는 x 좌표값 (0 ~ 600 사이)
 - y: 문자가 시작하는 y 좌표값 (0 ~ 400 사이)
 - n: 0 ~ 200 사이의 숫자
 - count: 숫자 n의 출력 개수 (5 ~ 20 사이)
 - 문자 색과 배경색을 랜덤하게 설정한다.
 - (x, y) 좌표에 숫자 n을 x축과 y축으로 count 만큼 출력한다.
 - 그 외 명령어:
 - 엔터키: 네 개의 정수를 다시 입력 받아 출력하도록 한다. 이전에 출력한 내용은 출력하지 않는다.
 - 최대 10번의 출력물을 출력할 수 있다.
 - 적절한 구조체를 사용해본다.
 - a: 그동안 출력한 문자들을 모두 출력한다.
 - r: 리셋하고 새롭게 출력하기 시작한다.
 - 그동안 출력했던 내용을 모두 삭제한다.
 - q: 프로그램 종료

예) 10 20 7 5

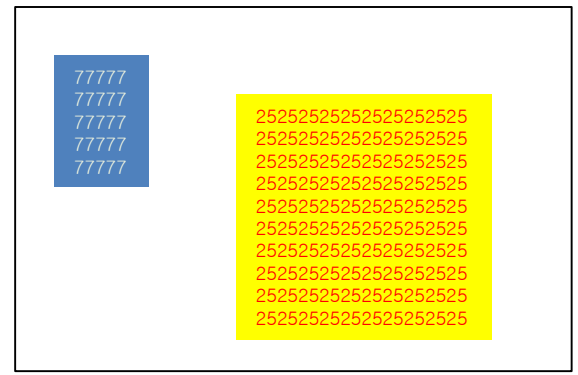


프로그램에서 구한 랜덤값: x축-10, y축-20,
출력할 숫자 7,
가로로 다섯번 출력, 세로로 다섯번 출력

예) 300 40 25 10



프로그램에서 구한 랜덤값: x축-300, y축-40,
출력할 숫자 25,
가로로 열 번 출력, 세로로 열 번 출력



a 키를 누르면 이전에 출력했던 내용까지
모두 출력한다.

• 캐럿을 이용한 메모장 만들기

- Caret이 있는 메모장을 작성
- 메모장은 10라인까지, 한 줄은 최대 30자 까지 저장 가능
- 윈도우를 띄우면 좌측 상단에 캐럿이 깜빡이고 있다. 그 위치에서부터 문자를 입력한다.
- 문자가 30자 이상 되면 다음 줄로 내려간다. 캐럿도 같이 내려간다.
- 문자열이 10줄이 다 차면, 캐럿이 첫 줄, 첫 번째 칸으로 이동해서 다시 입력할 수 있다. 첫 줄로 이동하여 입력하면 기존에 있던 문자 위에 덮어쓰기가 된다.
- 문자 키 외에
 - 엔터키: 캐럿이 아랫줄 맨 앞으로 이동하고 이동된 자리에 다시 입력할 수 있다.
 - 백스페이스 키: 캐럿 위치의 문자를 삭제하고 뒤의 문자들을 앞으로 이동시킨다. 줄 맨 앞의 위치에서는 전 줄로 캐럿이 이동한다. 첫 줄 맨 앞이면 이동하지 않는다.
 - Esc 키: 화면이 다 지워지고 리셋된다. 캐럿은 맨 윗줄 앞에 있다..

